

Внешний курс основы кибербезопасности. Раздел 2

Артём Дмитриевич Петлин

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	тест 1	8
4.2	тест 2	9
4.3	тест 3	10
4.4	тест 4	11
4.5	тест 5	12
4.6	тест 6	13
4.7	тест 7	14
4.8	тест 8	14
4.9	тест 9	15
4.10	тест 10	16
4.11	тест 11	17
4.12	тест 12	17
4.13	тест 13	18
4.14	тест 14	19

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить третий раздел внешнего курса «Основы кибербезопасности».

2 Задание

Третий раздел курса «Основы кибербезопасности».

3 Теоретическое введение

Теоретическое введение в курсе представлено в виде видео-лекций.

4 Выполнение лабораторной работы

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая -- пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.1: тест 1

В ассиметрических криптографических примитивах обе стороны имеют пару ключей

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.2: тест 2

Криптографическая хэш-функция не обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных, а остальные варианты ответа подходят

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.3: тест 3

К алгоритмам цифровой подписи относятся RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.4: тест 4

Обмен ключами Диффи-Хэллмана - это асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.5: тест 5

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход подпись, секретный ключ, сообщение

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ целостность
- ☐ неотказ от авторства
- ☒ конфиденциальность
- ☐ аутентификацию

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.6: тест 6

Электронная цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.7: тест 7

Для отправки налоговой отчетности в ФНС понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.8: тест 8

В сертификационном центре можно получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным уча
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.9: тест 9

Платежными системами являются MasterCard и МИР

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, опубликовав свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.10: тест 10

Проверка пароля + код в СМС и код в СМС + отпечаток пальца - два примера многофакторной аутентификации

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.11: тест 11

Сегодня используется многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом при онлайн платежах

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.12: тест 12

Верное свойство - сложность нахождения прообраза

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [конс](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ живучесть
- ☒ консенсус
- ☒ постоянства
- ☒ открытость

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.13: тест 13

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает всеми предложенными в задании свойствами

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.14: тест 14

Участники блокчейна хранят секретные ключи цифровой подписи

5 Выводы

Мы выполнили третий раздел внешнего курса «Основы кибербезопасности», узнали больше про секретные ключи, цифровые подписи и блокчейн.

Список литературы